



Documentación Técnica del Prototipo

U-LEARNINGCENTER

Registro de Lineamientos de Arquitectura y Estructura de Módulos

Autor: Josué Merino Calderón

Fecha: 15 de Septiembre del 2025

Introducción

El presente documento describe la documentación técnica del prototipo para la plataforma educativa *U-LEARNINGCENTER*. Su objetivo es registrar los lineamientos de arquitectura, la estructura de los módulos principales y los lineamientos de diseño que guiarán el desarrollo del sistema.

Esta documentación proporciona una referencia clara para el equipo de desarrollo y para los interesados institucionales, asegurando coherencia en la implementación de los distintos componentes, escalabilidad del sistema y claridad en las responsabilidades asignadas a cada módulo.

Se detallan aspectos relacionados con la arquitectura general, el diseño de los módulos y las relaciones entre ellos, así como consideraciones sobre la integración con tecnologías como *Next.js* en el frontend y *Firebase / Firestore* en el backend.

1 Arquitectura del Sistema

1.1 Visión General

El prototipo de la plataforma se basa en un modelo cliente–servidor moderno, en el cual los usuarios interactúan con la aplicación desde distintos dispositivos conectados a través de Internet.

El frontend está desarrollado con **Next.js**, gestionando la interfaz de usuario de manera responsiva y eficiente. El backend y la base de datos son gestionados mediante **Firebase**, utilizando **Firestore** como motor de datos NoSQL. Esta combinación permite un desarrollo ágil y seguro, con integración directa entre frontend y backend.

1.2 Principios de Arquitectura

- **Escalabilidad:** La arquitectura permite crecer en número de usuarios, cursos y módulos sin afectar el rendimiento.
- **Modularidad:** Cada módulo tiene responsabilidades claramente definidas, facilitando mantenimiento y futuras extensiones.
- **Seguridad:** Firebase proporciona autenticación y gestión de permisos mediante reglas de seguridad, asegurando acceso controlado a la información.
- **Trazabilidad:** Se mantiene un seguimiento claro de la interacción entre los módulos y las colecciones de Firestore.

1.3 Componentes Principales

- **Frontend:** Gestiona la interfaz y la interacción con el usuario (Next.js + TailwindCSS).
- **Backend:** Maneja la lógica de negocio, consultas a Firebase y seguridad.
- **Base de Datos:** Estructura NoSQL que almacena colecciones de **USUARIOS**, **CURSOS**, **MODULOS**, **LECCIONES** y **CERTIFICADOS**.

2 Estructura de Módulos

2.1 Módulos Principales

El prototipo se organiza en módulos que representan las funcionalidades esenciales del sistema. Cada módulo se describe a continuación:

2.1.1 Autenticación y Gestión de Usuarios

Este módulo permite:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de roles y permisos.
- Recuperación de contraseñas y verificación de correo electrónico.

2.1.2 Gestión de Cursos

Este módulo permite:

- Creación, edición y eliminación de cursos por instructores.
- Organización de cursos en módulos y lecciones.

2.1.3 Progreso y Certificación

Este módulo permite:

- Inscripción de estudiantes en cursos.
- Registro del avance en lecciones dentro de Firestore.
- Emisión de certificados digitales al completar cursos.

2.2 Interacción entre Módulos

- Los usuarios autenticados acceden a los cursos disponibles según su rol.
- Los instructores gestionan cursos y módulos, mientras los estudiantes acceden a lecciones y registran progreso.
- El módulo de certificación se activa al completarse todos los módulos de un curso, registrando la información en la colección **CERTIFICADOS**.

2.3 Resumen de Lineamientos

- Mantener separación clara de responsabilidades entre módulos.
- Garantizar consistencia de datos mediante integración con Firebase / Firestore.
- Diseñar la interfaz y la interacción para una experiencia de usuario fluida y escalable.
- Documentar y registrar cambios en la estructura.

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT

1715957609

Josué Merino Calderón

Pasante

1718972597